

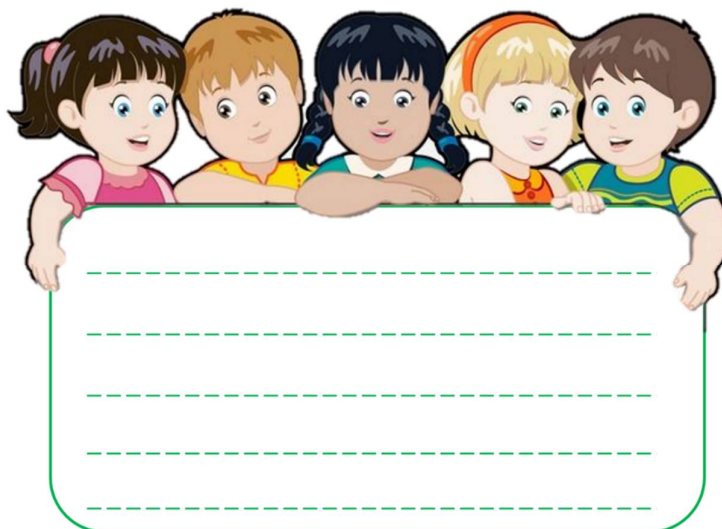


BÀI 1. TẬP HỢP

Dạng 1: Viết một tập hợp cho trước

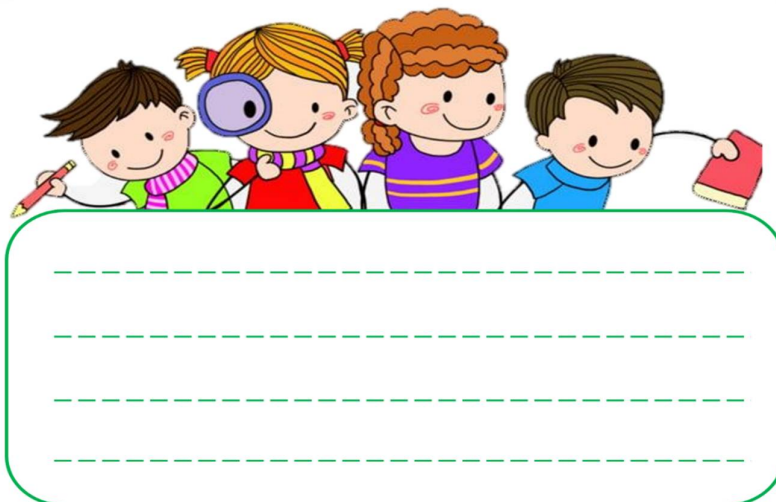
1. Viết các tập hợp sau:

- a) A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 7
- b) B là tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 8.
- c) C là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 11
- d) D là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số có chữ số tận cùng là 3
- e) E là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10



2. Viết các tập hợp sau:

- a) A là tập hợp các chữ cái trong từ “ĐOÀN KẾT”
- b) B là tập hợp các chữ cái trong từ “HỒ CHÍ MINH”
- c) C là tập hợp các chữ cái trong từ “LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH”
- d) D là tập hợp các chữ cái trong từ “ANH EM NHƯ THỂ TAY CHÂN”





3. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

Trả lời

a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 10 < x < 16\}$

b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 10 \leq x \leq 20\}$

c) $C = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 < x \leq 10\}$

d) $D = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x < 11\}$

e) $E = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x < 15\}$

f) $F = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \leq 6\}$

4. Viết các tập hợp sau bằng hai cách:

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số bằng hai cách.

--	--

b) Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 12 bằng hai cách.

--	--

c) Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn 9 và không vượt quá 16 bằng hai cách.

--	--

d) Viết tập hợp D các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 12 bằng hai cách.

--	--

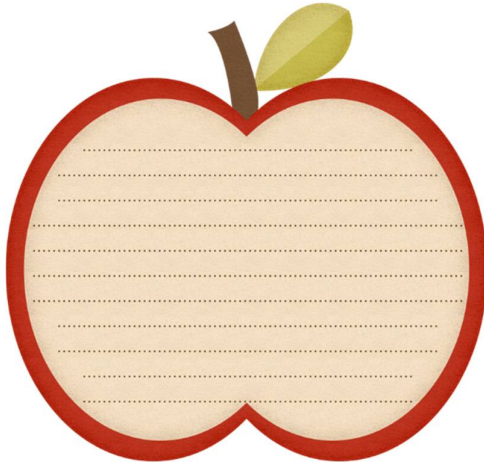
e) Viết tập hợp E các số tự nhiên lẻ lớn hơn 7 và nhỏ hơn hoặc bằng 17 bằng hai cách.

--	--

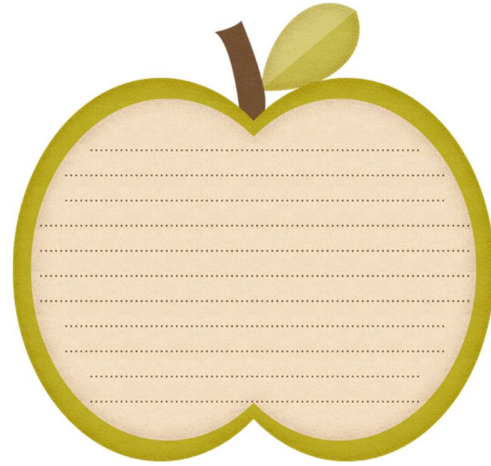


5. Cho hai tập hợp $A = \{2; 5; 6\}$ và $B = \{1; 4\}$. Viết các các tập hợp trong đó mỗi tập hợp gồm:

- a) Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B ;
- b) Một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B .



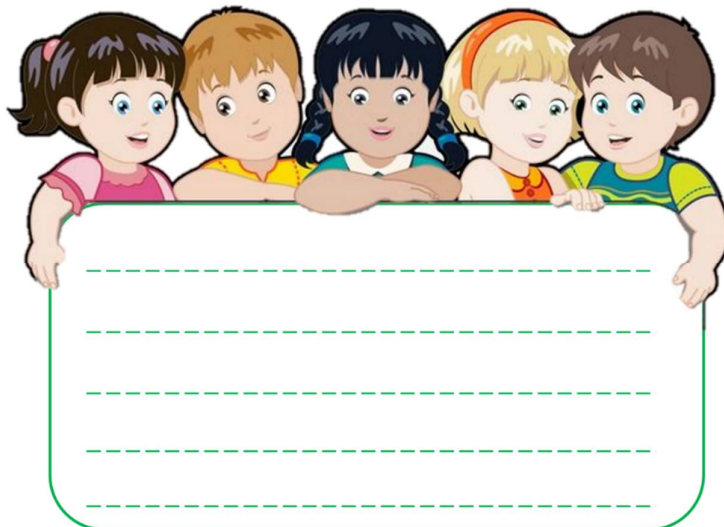
Trả lời ý a



Trả lời ý b

6. Viết các tập hợp sau :

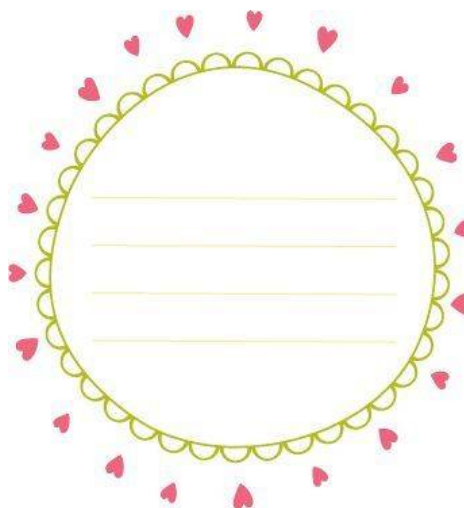
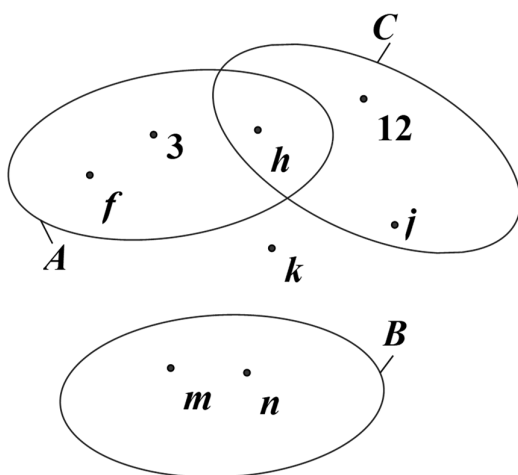
- a) Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.
- b) Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 6.
- c) Viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng của các chữ số là 2.
- d) Viết tập hợp D các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 đơn vị.
- e) Viết tập hợp E các số tự nhiên có hai chữ số và tích hai chữ số ấy bằng 12.



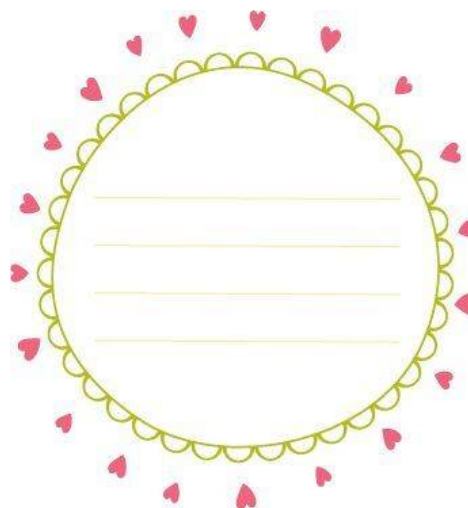
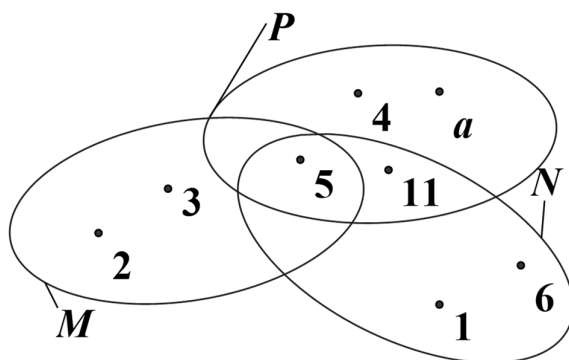


7. Viết các tập hợp dựa vào biểu đồ Ven.

a) Nhìn hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp A , B , C



b) Nhìn hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp M , N , P



8. a) Cho tập hợp $A = \{3; 5; 7\}$. Viết tập hợp các số có ba chữ số khác nhau lấy từ tập A .

b) Cho tập hợp $B = \{1; 3; 2; 5\}$. Viết tập hợp các số có hai chữ số khác nhau lấy từ tập B

Trả lời

a)

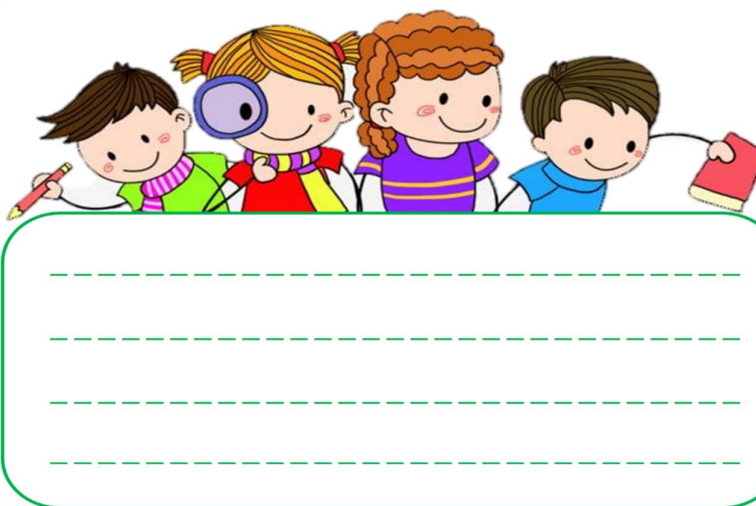
b)



9. Viết các tập hợp thoả mãn yêu cầu sau:

- Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà $8 + x = 20$.
- Viết tập hợp B các số tự nhiên x mà $x + 3 < 5$.
- Viết tập hợp C các số tự nhiên x mà $x + 0 = x$.
- Viết tập hợp D các số tự nhiên x mà $25 - x \leq 7$.

Trả lời



Dạng 2: Sử dụng kí hiệu $\in$ và $\notin$

10. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

10.1 Cho tập hợp $A = \{3; 5; 7\}$. Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống:

- $3 \square A$;
- $4 \square A$
- $5 \square A$
- $6 \square A$.

10.2 Cho hai tập hợp $A = \{6; 3; 0\}$ và $B = \{3; 0\}$. Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

- $6 \square B$
- $1 \square A$
- $0 \square B$
- $2 \square A$.

11. Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 20 và lớn hơn 11, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

- $13 \square A$
- $19 \square A$;
- $11 \square A$
- $21 \square A$

Trả lời



Dạng 3: Minh hoạ tập hợp cho trước bằng biểu đồ Ven

12. Hãy minh hoạ các tập hợp sau bằng biểu đồ Ven.

- a) Minh hoạ tập hợp P là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 8.
- b) Minh hoạ tập hợp K là tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 9.
- c) Minh hoạ tập hợp V là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 5 và nhỏ hơn 14

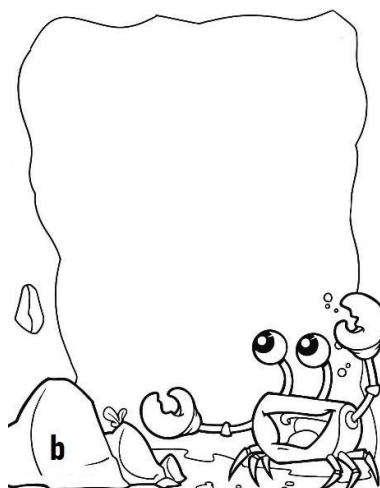
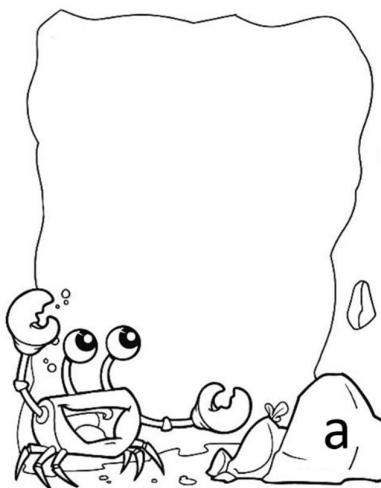
Trả lời

a)	b)	c)

13. a) Cho hai tập hợp $A = \{a; x; y\}$ và $B = \{a; b\}$. Hãy dùng biểu đồ Ven minh hoạ hai tập hợp A và B .

b) Cho tập hợp $C = \{1; 3; 5; 7\}$ và $D = \{1; 5\}$. Hãy dùng biểu đồ Ven minh hoạ hai tập hợp C và D

Trả lời





Dạng 4: Tìm số phần tử của một tập hợp

14. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử và cho biết số phần tử của mỗi tập hợp.

- Tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2.
- Tập hợp B các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 3.

Trả lời

a) Tập hợp A là :

Số phần tử của tập hợp A là phần tử.

b) Tập hợp B là :

Số phần tử của tập hợp B là phần tử.

15. Tính số phần tử của các tập hợp sau:

- A là tập hợp các tháng (dương lịch) có 30 ngày.
- B là tập hợp các tháng (dương lịch) có 31 ngày.
- C là tập hợp các năm có tận cùng 4 kể từ năm 1004 đến năm 2022.
- D là tập hợp các năm có tận cùng 22 kể từ năm 822 đến năm 2022

Trả lời

	Viết tập hợp	Số phần tử của tập hợp
a)		
b)		
c)		
d)		

16. Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

- Tập hợp $A = \{1; 2; 3; \dots; 2020; 2021\}$
- Tập hợp B các số tự nhiên chẵn có 2 chữ số.
- Tập hợp C các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số.
- Tập hợp D các số 2; 5; 8; 11; ... 2015; 2018; 2021.



Trả lời

Mẫu: a) Tập hợp A có $(2021 - 1) : 1 + 1 = 2021$ phần tử. ($a = 1; b = 2021; d = 1$)

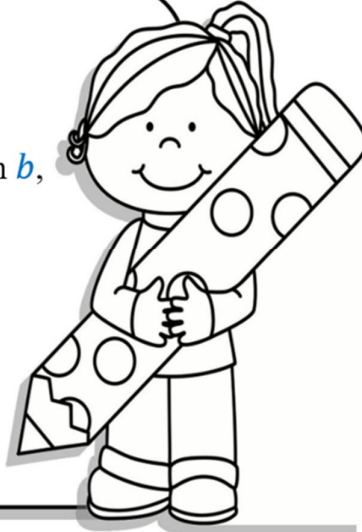
$$H = \{a; a + d; a + 2d; \dots; b\}$$

Tập hợp H gồm các số tự nhiên từ a đến b ,
hai số kế tiếp cách nhau d đơn vị.

Tập hợp H có $(b - a) : d + 1$ phần tử

LƯU Ý:

Tập hợp này có gì đó đặc biệt?



b) Tập hợp B có phần tử.

c) Tập hợp C có phần tử.

d) Tập hợp D có phần tử.

Dạng 5: Tìm thực tế

17. Một lớp học có 50 học sinh trong đó có 15 học sinh giỏi Toán; 20 học sinh giỏi Văn và có 12 học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi toán hoặc văn. Có bao nhiêu học sinh của lớp không giỏi toán và cũng không giỏi văn.

Trả lời

.....
.....
.....

18. Một lớp học có 50 HS tham gia diễn văn nghệ, trong đó 20 HS tham gia múa, 17 HS tham gia đóng kịch. 8 HS tham gia cả 2 tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh không tham gia tiết mục nào.



Trả lời

.....

.....

.....

19. Một lớp có 45 học sinh, trong đó mỗi học sinh đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Văn, biết rằng có 30 học sinh giỏi toán, 25 học sinh giỏi văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả toán lẫn văn?

Trả lời

.....

.....

.....

20. Trong cuộc thi giải cấp huyện lớp 6C có 10 bạn được công nhận giỏi toán, 15 bạn được công nhận giỏi văn. Biết rằng lớp 6C có 40 học sinh và có 20 bạn không được công nhận là học sinh giỏi. Tìm số bạn vừa được công nhận giỏi văn vừa được công nhận giỏi toán?

Trả lời

.....

.....

.....

21. Một nhóm bạn gồm 20 bạn trong đó có 10 bạn biết nhảy và 15 bạn biết hát, 8 bạn biết cả hát và nhảy. Hỏi có bao nhiêu bạn không biết cả nhảy lẫn hát?

Trả lời

.....

.....

.....



BÀI 2. CÁCH GHI SỐ TỰ NHIÊN

Dạng 1: Viết số thoả mãn yêu cầu cho trước. Phân biệt số và chữ số.

1. Số?

Yêu cầu	Số
a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.	
b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.	
c) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.	
d) Viết số tự nhiên có số trăm là 8, chữ số hàng chục là 3, chữ số hàng đơn vị là 5	
e) Viết số tự nhiên có số trăm là 10, chữ số hàng chục là 9, chữ số hàng đơn vị là 8	
f) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số.	
g) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau.	
h) Hãy viết thêm một chữ số 3 vào số 3527 để được số nhỏ nhất có thể được.	
i) Hãy viết thêm một chữ số 1 vào số 2541 để được số nhỏ nhất có thể được.	

2. Hoàn thành bảng sau:

Số đã cho	Số trăm	Chữ số hàng trăm	Số chục	Chữ số hàng chục
987				
51				
1685				
56456				
1235				
4254611				

3. a) Dùng ba chữ số 4; 6; 8, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

b) Dùng ba chữ số 1; 4; 0, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Trả lời

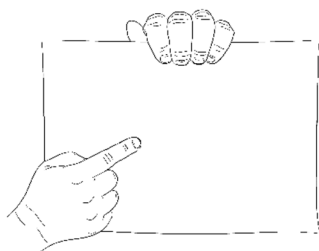


a)

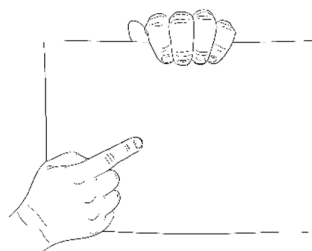
b)

4. Viết số lớn nhất và số nhỏ nhất bằng cách dùng cả năm chữ số 0, 2, 5, 6, 9 (mỗi chữ số chỉ được viết một lần).

Trả lời



Số lớn nhất viết được :



Số nhỏ nhất viết được :

5. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó :

a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4

b) Chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.

c) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 12.

Trả lời

a)

b)

c)

6. a) Từ các chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 5 ; 8 hãy viết số nhỏ nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần.

b) Từ các chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 5 ; 8 hãy viết số chẵn lớn nhất có bốn chữ số và số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần.

Trả lời



a) Các số viết được :



b) Các số viết được :



Dạng 2: Sự thay đổi của số tự nhiên khi thêm bớt các số vào nó.

7. Một số tự nhiên có ba chữ số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm

- a) Chữ số 4 vào hàng trước số đó.
- b) Chữ số 4 vào hàng sau số đó.

Trả lời

a)

b)

8. Một số tự nhiên có hai chữ số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm

- a) Chữ số 79 vào hàng trước số đó;
- b) Chữ số 79 vào hàng sau số đó.

Trả lời



a)

b)

9. Một số tự nhiên có ba chữ số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm

- a) Chữ số 0 vào hàng trước số đó;
- b) Chữ số 0 vào hàng sau số đó.

Trả lời

a)

b)



Dạng 3: Tính số các số tự nhiên.

* Để đếm các số tự nhiên từ **a** (số đầu) đến **b** (số cuối), hai số kế tiếp cách nhau **d** đơn vị, ta dùng công thức:

$$\frac{b-a}{d} + 1 \text{ nghĩa là}$$

$$\text{Số số hạng} = \frac{\text{Số cuối} - \text{số đầu}}{\text{khoảng cách giữa hai số liên tiếp}} + 1$$

10. a) Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số?

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số?

Trả lời

a) Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số là:

Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số là:

Khoảng cách giữa hai số tự nhiên liên tiếp là

Số các số tự nhiên có năm chữ số là:

b) Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số là:

Số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số là:

Khoảng cách giữa hai số tự nhiên liên tiếp là

Số các số tự nhiên có sáu chữ số là:

11. Tính số các số tự nhiên chẵn có bốn chữ số.

Trả lời

.....

Dạng 4: Đọc và viết các số bằng chữ số La Mã

12. a) Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 17; 25

c) Đọc các số La Mã sau: XXXIX; LXXXV; CDXCV.

d) Viết các số tự nhiên bằng số La Mã: 28; 89; 2009; 1945





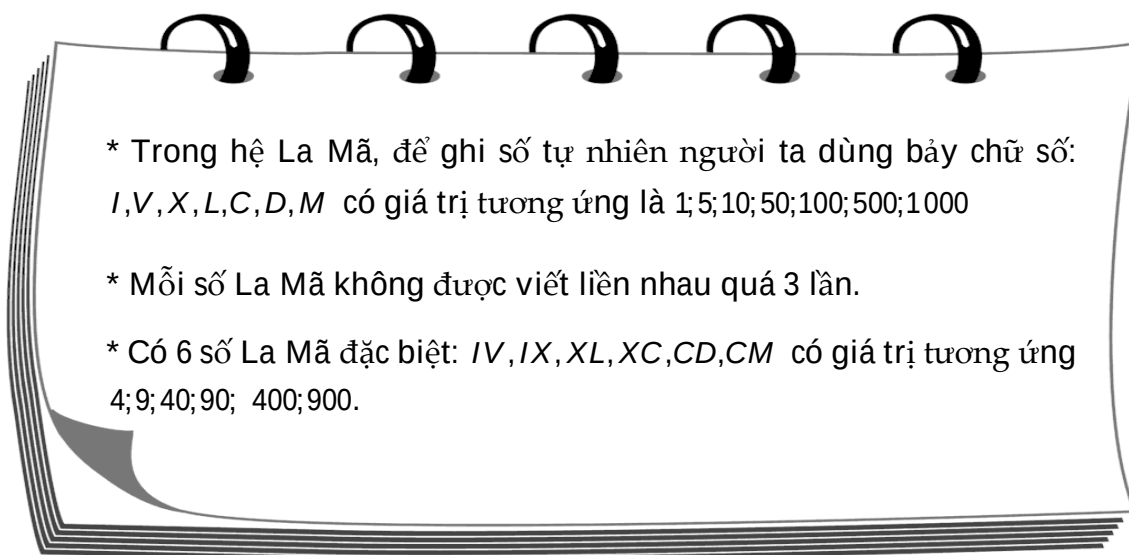
Trả lời

.....

.....

.....

.....



* Trong hệ La Mã, để ghi số tự nhiên người ta dùng bảy chữ số: I, V, X, L, C, D, M có giá trị tương ứng là 1; 5; 10; 50; 100; 500; 1000

* Mỗi số La Mã không được viết liền nhau quá 3 lần.

* Có 6 số La Mã đặc biệt: IV, IX, XL, XC, CD, CM có giá trị tương ứng 4; 9; 40; 90; 400; 900.

Dạng 5: Tìm số tự nhiên

13. Tìm một số có hai chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó thì được số mới gấp 7 lần số đã cho.

14. Tìm số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu.

15. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, chữ số hàng đơn vị là 1. Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu thì được số mới nhỏ hơn số đã cho 2889 đơn vị.

16 Tìm số tự nhiên có năm chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào đằng sau số đó thì được số lớn gấp ba lần số có được bằng các viết thêm chữ số 2 vào đằng trước số đó.

17. Cho một số có hai chữ số. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái và bên phải số đó ta được số mới gấp 23 lần số đã cho. Tìm số đã cho.

18. Tìm số tự nhiên có tận cùng bằng 3, biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 1992 đơn vị.



BÀI 3. THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Dạng 1: Viết số liền trước, số liền sau.

1. Số?

a, Viết số tự nhiên liền sau mỗi số: 48; 957; 4782 .

b, Viết số tự nhiên liền trước mỗi số: 78; 167; 9479 .

c, Viết số tự nhiên liền trước và liền sau của số tự nhiên a (a khác 0).



Trả lời

a	b	c

2. Viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 1209 và 1212 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp sáu số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Trả lời

Sắp xếp sáu số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

.....;;;;;

3. Trong các dãy sau, dãy nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần?

a) $a, a + 1, a + 2$ với $a \in \mathbb{N}^*$. ☞

b) $a + 1, a, a - 1$ với $a \in \mathbb{N}^*$. ☞

c) $4a, 3a, 2a$ với $a \in \mathbb{N}$. ☞

4. a) Viết ba số tự nhiên liên tiếp theo thứ tự tăng dần, trong đó số bé nhất là số có hai chữ số lớn nhất và hai chữ số khác nhau.



b) Viết ba số tự nhiên liên tiếp theo thứ tự tăng dần, trong đó số bé nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau.

--

c) Viết ba số tự nhiên liên tiếp theo thứ tự tăng dần, trong đó số lớn nhất là số bé nhất có ba chữ số.

--

d) Viết ba số tự nhiên liên tiếp theo thứ tự tăng dần, trong đó, số lớn nhất là số có hai chữ số sao cho chữ số hàng chục là số chẵn lớn nhất có một chữ số, chữ số hàng đơn vị là số lẻ bé nhất.

--

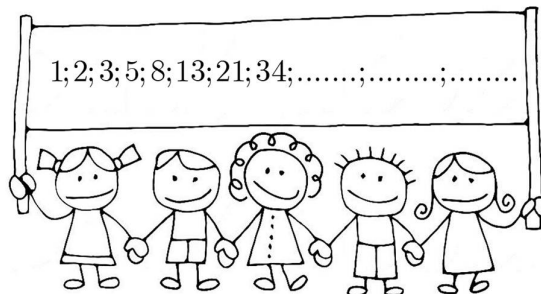
5: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24 .

Trả lời

.....
.....
.....

6. Điền thêm ba số hạng vào dãy số sau: 1;2;3;5;8;13;21;34;....

Trả lời



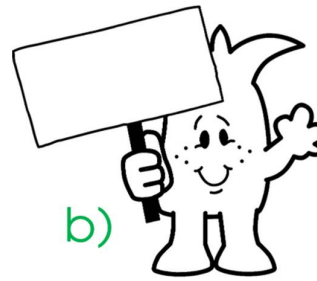
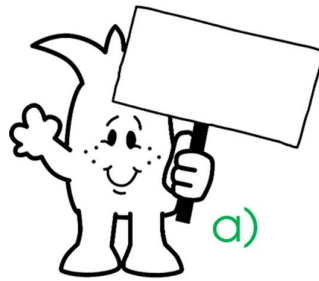
7. Tìm các số hạng đầu tiên của dãy số sau biết rằng mỗi dãy số có 10 số hạng

a., ..., 32, 64, 128, 256, 512, 1024.

b., ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 .



Trả lời

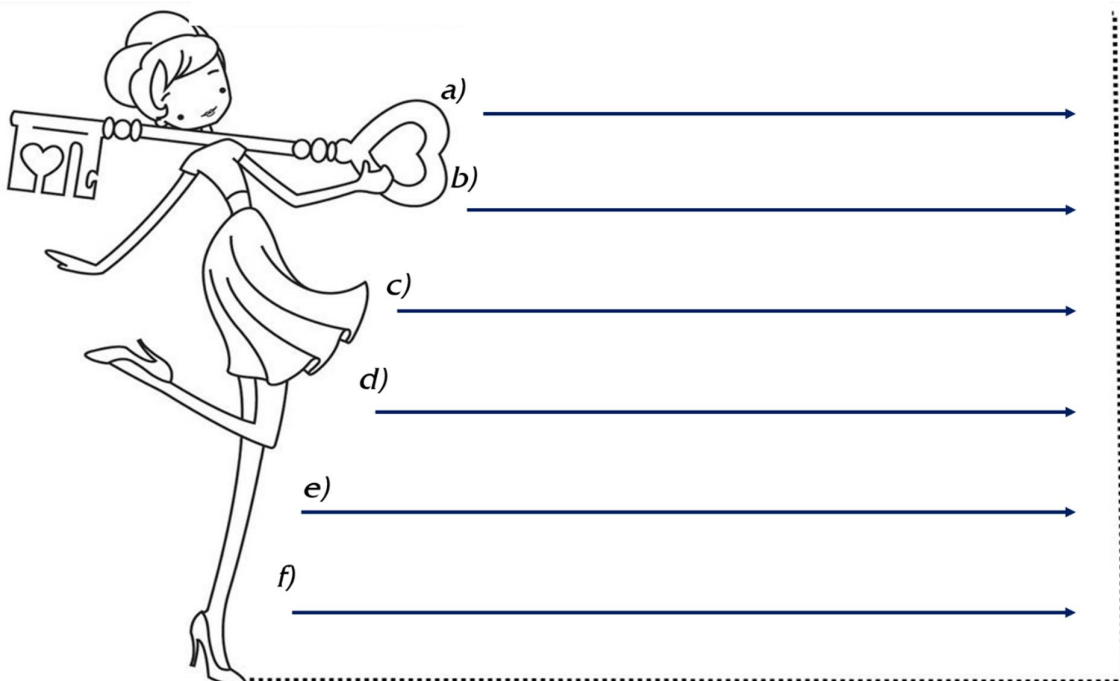


Dạng 2: Biểu diễn số tự nhiên trên tia số.

8. Biểu diễn các số tự nhiên trên tia số thoả mãn:

- a) Các số tự nhiên n thoả mãn: $n \in \mathbb{N}$ và $3 \leq n < 6$.
- b) Các số tự nhiên n thoả mãn: $n \in \mathbb{N}$ và $16 > n \geq 8$.
- c) Các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn 10.
- d) Số tự nhiên lớn hơn 63 và không lớn hơn 70.
- e) Số tự nhiên không nhỏ hơn 25 và nhỏ hơn 32.
- f) Số tự nhiên không lớn hơn 19 và không nhỏ hơn 13.

Trả lời



9. Tập hợp A gồm n số tự nhiên liên tiếp được biểu diễn bởi n điểm trên tia số. Trong n điểm đó, có một điểm B thoả mãn: nếu đếm n điểm đó từ trái sang phải thì điểm B ở vị trí thứ 14, còn nếu đếm từ phải sang trái thì điểm B ở vị trí số 16. Tìm n .



Trả lời

.....
.....
.....

10. Tìm các số tự nhiên a, b, c , đồng thời thỏa mãn ba điều kiện $a < b < c$,
 $6 < a < 10, 8 < c < 11$.

Trả lời

.....
.....
.....
.....
.....

Dạng 3: So sánh số tự nhiên

11. So sánh:

a) 1000999 998999

b) 1035946 1039457

12. Điền các dấu “<;>;=” vào chỗ chấm

a) 1234 ... 999

b) 8754 ... 87 540

c) 39 680 ... 39000 + 680

d) 35 784 ... 35 790

e) 92 501 ... 92 410

f) 17 600 ... 17 000 + 600

13. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a. 8316 ; 8136 ; 8361.

b. 5724 ; 5742 ; 5740

c. 64 831; 64 813; 63 841.

d) 738;873;378;837;783

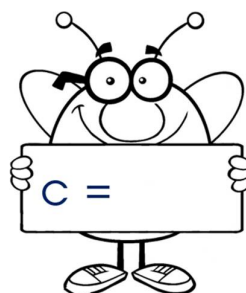
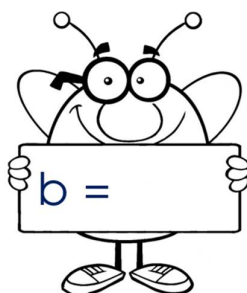
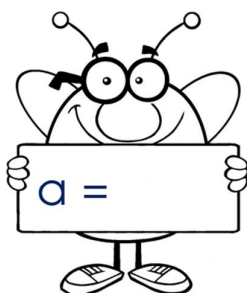
Trả lời

a)
b)
c)
d)



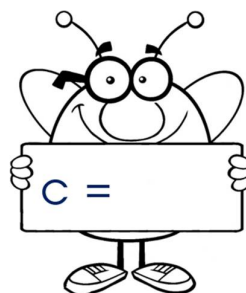
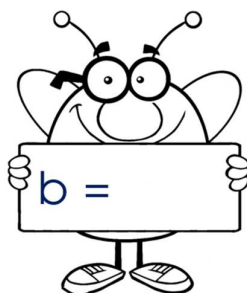
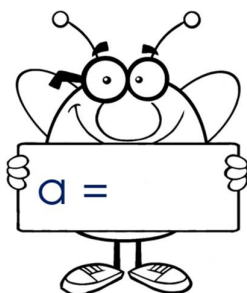
14. Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn cả hai điều kiện $16 < a < b$ và $20 > c > b$

Trả lời



15. Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn cả hai điều kiện $98 \leq a < b$ và $100 \geq c > b$.

Trả lời



16. Mẹ bạn Lan muốn mua một chiếc tủ sấy quần áo, giá chiếc tủ sấy quần áo mà mẹ bạn Lan định mua ở năm cửa hàng như sau:

Cửa hàng	Hoa Hồng	Nam Phát	Hồng Liên	Thu Mai	Hoa Hoàn
Giá (đồng)	2 050 000	2 030 000	2 130 000	2 110 000	2 090 000

Mẹ bạn Lan nên tủ sấy quần áo ở cửa hàng nào là rẻ nhất?

Trả lời

.....

17. Theo dõi kết quả bán hàng trong một ngày của một cửa hàng, người ta nhận thấy:

- Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều.
- Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều.



Hãy so sánh số tiền thu được (đều là các số tự nhiên) của cửa hàng đó vào buổi sáng và buổi tối.

Trả lời

.....

.....

.....

.....

18. Ba bạn Dũng, Hiếu, Thắng dựng cố định một cây sào thẳng đứng rồi đánh dấu chiều cao của các bạn lên đó bởi ba điểm. Thắng đặt tên cho các điểm đó theo thứ tự từ dưới lên là A , B , C và giải thích rằng điểm A ứng với chiều cao bạn Dũng, điểm B ứng với chiều cao bạn Hiếu và điểm C ứng với chiều cao bạn Thắng. Biết rằng bạn Dũng cao 150 cm, bạn Hiếu cao 153 cm, bạn Thắng cao 148 cm. Theo em, Thắng giải thích như thế có đúng không? Nếu không thì phải sửa như thế nào cho đúng?

Trả lời

.....

.....

.....

.....

19. Nhà cô Nga mở một cửa hàng văn phòng phẩm. Cô nhập về 250 cái bút; 105 quyển vở; 120 cục tẩy; 112 cái thước. Hỏi cô Nga nhập mặt hàng nào nhiều nhất, mặt hàng nào ít nhất?

Trả lời

.....

.....

.....

.....

20. Hà có số cặp tóc là một số lớn hơn 10. Ly lại có nhiều cặp tóc hơn Hà nhưng ít hơn Bích. Bích có số cặp tóc là một số nhỏ hơn 14. Hỏi số cặp tóc của mỗi bạn là bao nhiêu?



BÀI 4. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN

Dạng 1: Cộng và trừ các số tự nhiên.

1. Tính

a) $1022 + 2013 = \dots\dots\dots$

b) $978 + 4235 + 2680 = \dots\dots\dots$

c) $4312 - 1123 = \dots\dots\dots$

d) $9374 - 7380 - 1365 = \dots\dots\dots$

2. Tính một cách hợp lý:

a) $117 + 68 + 23$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

b) $127 + 39 + 73$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

c) $135 + 360 + 65 + 40$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

d) $285 + 470 + 115 + 230$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

e) $571 + 216 + 129 + 124$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

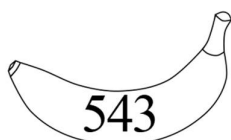
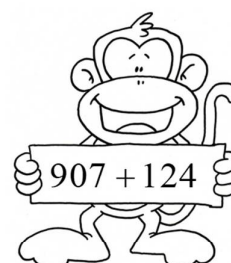
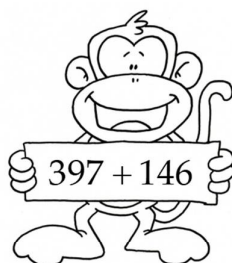
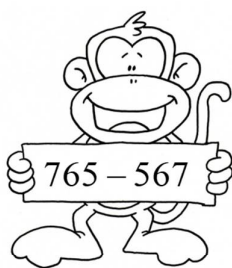
f) $217 + 31 + 46 + 183 + 154$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

= $\dots\dots\dots$

3. Mỗi mỗi chú khỉ với quả chuối tương ứng.





Dạng 2: Tính tổng của một dãy số có quy luật.



Đối với tổng của dãy các số hạng cách đều (đã sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần), ta thường thực hiện theo 2 bước sau:

① **Tìm số hạng của dãy số:**

Số số hạng = (Số lớn nhất – số nhỏ nhất) : Khoảng cách + 1

② **Tìm tổng của dãy số:**

Tổng = (Số lớn nhất + Số nhỏ nhất) $\times$ số số hạng : 2

4. Tính tổng sau:

a) $21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30$.

b) $2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029$

c) $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 97 + 98 + 99 + 100$.

d) $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 96 + 98 + 100$.

5. Tính

a) $A = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50$;

b) $B = 2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 100$;

c) $C = 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 99$;

d) $D = 2 + 5 + 8 + 11 + \dots + 98$.

e) $E = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 25$;

f) $F = 2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 50$;

g) $G = 3 + 5 + 7 + 9 + \dots + 51$;

h) $H = 1 + 5 + 9 + 13 + \dots + 81$.

Dạng 3: Tính nhẩm bằng cách tách số hạng, thêm - bớt đi cùng một số hạng.

6. Tính nhẩm (bằng cách tách một số hạng thành tổng)

Mẫu: a) $97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116$

b) $996 + 45 = \dots\dots\dots$

c) $37 + 198 = \dots\dots\dots$

d) $45 + 298 = \dots\dots\dots$

e) $488 + 66 = \dots\dots\dots$



7. Tính nhẩm (bằng cách cộng và trừ đi cùng một số)

Mẫu: a) $102 + 843 = (102 - 2) + (843 + 2) = 100 + 845 = 945$

b) $328 + 502 = \dots\dots\dots$

c) $2001 + 7316 = \dots\dots\dots$

d) $1453 + 2002 = \dots\dots\dots$

8. Tính nhẩm (bằng cách cùng cộng hoặc cùng trừ đi một số hạng)

Mẫu: a) $476 - 98 = (476 + 2) - (98 + 2) = 478 - 100 = 378$

b) $541 - 197 = \dots\dots\dots$

c) $1367 - 995 = \dots\dots\dots$

d) $5185 - 2003 = \dots\dots\dots$

e) $786 - 108 = \dots\dots\dots$

Dạng 4: Tìm số tự nhiên x

9. Tìm số tự nhiên x

a) $12 + x = 56$

.....
.....

b) $25 - x = 14$

.....
.....

c) $x - 157 = 458$

.....
.....

d) $255 - (x + 9) = 184$

.....
.....
.....
.....

e) $541 + (218 - x) = 678$

.....
.....
.....
.....

f) $(x - 36) - 133 = 14$

.....
.....
.....
.....

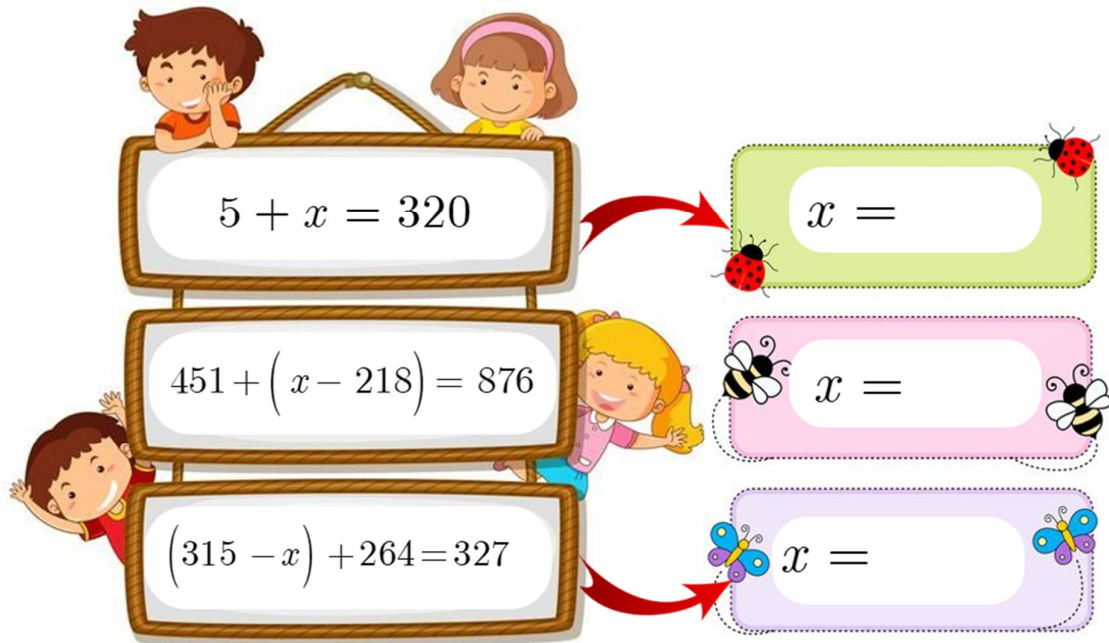
10. Tìm số tự nhiên x biết rằng nếu số đó cộng thêm 15 đơn vị ta thu được một số tự nhiên là 83.

Trả lời

.....
.....



11. Tìm x , biết:



Dạng 5: Các bài toán thực tế

12. Một cơ thể trưởng thành khỏe mạnh cần nhiều nước. Lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi mỗi ngày là 450 ml qua da (mồ hôi), 550 ml qua hít thở, 150 ml qua đại tiện, 350 ml qua trao đổi chất, 1500 ml qua tiểu tiện.

- a) Lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi trong một ngày khoảng bao nhiêu?
- b) Qua việc ăn uống, mỗi ngày cơ thể hấp thụ khoảng 1000 ml nước. Một người trưởng thành cần phải uống thêm bao nhiêu nước để cân bằng lượng nước đã mất trong ngày ?

Trả lời

.....

.....

.....

.....



13. Một nhà máy xuất khẩu lúa quý I và quý II được sản lượng lần lượt là 1578 946 tấn và 1873 027 tấn. Để hoàn thành kế hoạch cả năm 6200000 (tấn) thì hai quý cuối năm phải phấn đấu bao nhiêu sản lượng lúa?

Trả lời

.....

.....

.....

.....

14. Có 3 xe nước với thể tích nước như sau: xe thứ 1 chở được 728 lít nước, xe thứ 2 chở được 912 lít nước, biết xe thứ 3 chở ít hơn tổng lượng nước của xe thứ 1 và thứ 2 là 210 lít nước. Hỏi xe thứ 3 chở được bao nhiêu lít nước?

Trả lời

.....

.....

.....

.....

15. Trong 100 người dự hội nghị thì 75 người biết nói tiếng Anh, 83 người biết nói tiếng Nga còn 10 người không biết tiếng Anh cũng như tiếng Nga. Hỏi có bao nhiêu người biết cả hai thứ tiếng?

Trả lời

.....

.....

.....

.....

.....



BÀI 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

Dạng 1: Nhân và chia các số tự nhiên.

1. Nối phép tính với kết quả thích hợp.



2. Tìm thương và số dư của phép chia.

a) $4312 : 23 = \dots\dots$ (dư $\dots\dots$);

b) $2156 : 45 = \dots\dots$ (dư $\dots\dots$);

c) $1263 : 62 = \dots\dots$ (dư $\dots\dots$);

d) $2374 : 87 = \dots\dots$ (dư $\dots\dots$);

3. Tính các tích sau một cách hợp lý:

a) $14.50 = \dots\dots\dots$

b) $16.125 = \dots\dots\dots$

c) $9.24.25 = \dots\dots\dots$

d) $12.125.54 = \dots\dots\dots$

e) $30.40.50.60 = \dots\dots\dots$

f) $64.125.875 = \dots\dots\dots$



4. Tính nhanh

a) $27.36 + 27.64 = \dots\dots\dots$

b) $25.37 + 25.63 - 150 = \dots\dots\dots$

c) $425.7.4 - 170.60 = \dots\dots\dots$

d) $8.9.14 + 6.17.12 + 19.4.18 = \dots\dots\dots$

.....

Dạng 2: Tính nhẩm

5. Tính nhẩm

Mẫu: a) $46.99 = 46.(100 - 1) = 46.100 - 46.1 = 4600 - 46 = 4554$

b) $43.11 = \dots\dots\dots$

c) $67.99 = \dots\dots\dots$

d) $432.1001 = \dots\dots\dots$

e) $998.34 = \dots\dots\dots$

6. Tính nhẩm

Mẫu: a) $1800.5 = (1800 : 2) . (5 . 2) = 900 . 10 = 9000$

b) $36600 : 50 = (36600 . 2) : (50 . 2) = 73200 : 100 = 732$

c) $36.25 = \dots\dots\dots$

d) $84.50 = \dots\dots\dots$

e) $220000 : 5000 = \dots\dots\dots$

f) $3000 : 125 = \dots\dots\dots$

g) $1200 : 50 = \dots\dots\dots$



Dạng 3: Tìm số tự nhiên x .

7. Tìm số tự nhiên x , biết:

a) $2.x + 3 = 15$

.....

b) $28 - 3.x = 13$

.....

c) $(x - 1954) \cdot 5 = 50$

.....

d) $30 \cdot (60 - x) = 30$

.....

8. a) Tìm số tự nhiên x , biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16, sau đó chia cho 3 thì được 7.

b) Tìm số tự nhiên x , biết rằng nếu chia nó với 3 rồi trừ đi 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.

Trả lời

.....

.....

9. Tìm số tự nhiên x biết:

a) $2x \cdot (x - 1) = 0$

..... hoặc

Vậy là giá trị cần tìm

b) $(2x - 4) \cdot (9 - 3x) = 0$

..... hoặc

Vậy là giá trị cần tìm



10. Tìm số tự nhiên x biết:

a) $(11 - x) \cdot (4x - 24) = 0$

b) $(2 + 2x) \cdot (5x - 10) = 0$

c) $(x + 7) \cdot (14 - 2x) = 0$

d) $(6x - 48) \cdot (72 - 9x) = 0$

Kết quả

a)	b)	c)	d)

11. Tìm số tự nhiên x biết:

a) $6x + 3x - 4x = 105$

b) $4x + 5x - x = 128$

.....

.....

c) $28x - 19x + x = 250$

d) $38x - x \cdot 12 - x \cdot 16 = 40$

.....

.....

Dạng 4: Bài toán thực tế

12. Một ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50 kg, mỗi bao ngô nặng 60 kg. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

13. Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:

Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1678 đồng/ số;

Giá tiền cho 50 số tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1734 đồng/số;

Giá tiền cho 100 số tiếp theo (từ số 101 đến 200) là 2014 đồng/số.

14. a) Cần bao nhiêu chai loại 5 lít để chứa hết 89 lít mật ong?



b) Lớp 6A có 51 HS. Trường cần bao nhiêu bộ bàn ghế để đủ chỗ cho các bạn, biết mỗi bộ bàn ghế chỉ có 4 chỗ?

15. Một tàu hỏa cần chở 892 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết khách du lịch?

16. Một trường muốn chở 892 đi tham quan khu di tích Địa Đạo Củ Chi. Biết rằng mỗi xe chở được 45 học sinh. Hỏi nhà trường cần ít nhất bao nhiêu chiếc xe?

17. Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận có bao nhiêu tuần và dư ra bao nhiêu ngày?

18. Bạn Minh dùng 30000 đồng để mua bút. Có hai loại bút: bút bi xanh và bút bi đen. Bút bi xanh có giá 2500 đồng một chiếc. Bút bi đen có giá 3500 đồng một chiếc. Bạn Minh sẽ mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu:

a. Minh chỉ mua mỗi loại bút bi xanh?

b. Minh chỉ mua mỗi loại bút bi đen?

19. a) Một giá sách chứa được 15 quyển. Để chứa hết 210 quyển sách, trường cần bao nhiêu giá sách?

b) Có một đoàn khách du lịch gồm 378 người. Mỗi xe buýt chở được 54 người. Hỏi cần bao nhiêu xe buýt để chở hết khách du lịch?

Dạng 5: Bài toán có lời văn.

20. Tích của hai số là 276. Nếu thêm 19 đơn vị vào số thứ nhất thì tích hai số đó là 713. Tìm hai số đó?

21. Tích của hai số là 368. Nếu bớt 10 đơn vị vào số thứ nhất thì tích hai số đó là 208. Tìm hai số đó?

22. Tìm hai số tự nhiên có thương bằng 29. Nếu tăng số bị chia lên 325 đơn vị thì thương của chúng bằng 54.

23. Tìm hai số tự nhiên có thương bằng 42. Nếu giảm số bị chia xuống 75 đơn vị thì thương của chúng bằng 37.

24. Tìm số bị chia và số chia biết thương bằng 3, số dư bằng 3, tổng của số bị chia, số chia, số dư bằng 50.

Dạng 6: Một số bài tập nâng cao.

25. Tính giá trị của biểu thức $P = 18a + 30b + 7a - 5b$. Biết $a + b = 100$.

26. Tính giá trị của biểu thức $A = 13a + 19b + 4a - 2b$. Biết $a + b = 250$.



27. Tính giá trị của biểu thức $B = 5a - 4b + 7a - 8b$. Biết $a - b = 8$.
28. Tính giá trị của biểu thức $C = 4a + 10b - b + 2a$. Biết $2a + 3b = 12$.
29. Tính giá trị của biểu thức $D = 21a + 9b - 6a - 4b$. Biết $3a + b = 18$.
30. Chia một số tự nhiên cho 60 ta được số dư là 31. Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là 17 và còn dư. Tìm số đó.
31. Tổng của ba số là 122. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai hoặc lấy số thứ hai chia cho số thứ ba đều được thương là 3 và dư 1. Tìm ba số đó.
32. Tổng của hai số bằng 38570. Chia số lớn cho số nhỏ ta được thương bằng 3 và còn dư 922. Tìm hai số đó.

Dạng 7: So sánh (nâng cao)

33. So sánh:

- a) $A = 199.201$ và $B = 200.200$
- b) $A = 2015.2025$ và $B = 2020.2020$
- c) $A = 35.53 - 18$ và $B = 35 + 53.34$
- d) $A = 27.58 - 31$ và $B = 27 + 58.26$
- e) $A = 1.2.3 + 2.4.6 + 4.8.12$ và $B = 1.3.5 + 2.6.10 + 4.12.20$
- f) $A = 1.2.3.4 + 2.4.6.8 + 3.6.9.12$ và $B = 1.2.5 + 2.4.10 + 3.6.15$





BÀI 6. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN

Dạng 1: Viết gọn các tích, các thương dưới dạng một lũy thừa.

1. Viết gọn các tích sau dưới dạng một lũy thừa.

a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = \dots\dots\dots$

b) $12 \cdot 12 \cdot 3 \cdot 4 = \dots\dots\dots$

c) $100 \cdot 10 \cdot 10 = \dots\dots\dots$

d) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = \dots\dots\dots$

e) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = \dots\dots\dots$

f) $\frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}{52 \text{ thừa số } 2}$

2. Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa

a) $8 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = \dots\dots\dots$

b) $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = \dots\dots\dots$

c) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = \dots\dots\dots$

d) $1000 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = \dots\dots\dots$

e) $16 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 8 = \dots\dots\dots$

f) $8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 25 \cdot 16 = \dots\dots\dots$

3. Viết các tích sau đây dưới dạng một lũy thừa của một số:

a) $A = 8^2 \cdot 32^4 = \dots\dots\dots$

b) $B = 27^3 \cdot 9^4 \cdot 243 = \dots\dots\dots$

c) $C = 6^2 \cdot 36^4 \cdot 216^2 = \dots\dots\dots$

d) $D = 3^4 \cdot 81^2 \cdot 9^5 = \dots\dots\dots$

4. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) $64 : 2^3 = \dots\dots\dots$

b) $243 : 3^4 = \dots\dots\dots$

c) $625 : 5^3 = \dots\dots\dots$

d) $7^5 : 343 = \dots\dots\dots$

e) $100000 : 10^3 = \dots\dots\dots$

f) $11^5 : 121 = \dots\dots\dots$

g) $243 : 3^3 : 3 = \dots\dots\dots$

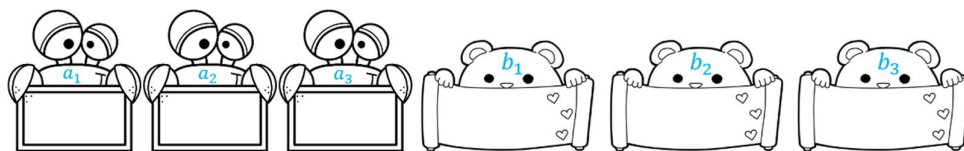
h) $4^8 : 64 : 16 = \dots\dots\dots$

Dạng 2: Viết một số về dạng lũy thừa.

5. a) Viết mỗi số sau thành bình phương của mỗi số tự nhiên: 64 ; 121 ; 225.

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của mỗi số tự nhiên: 64 ; 125 ; 343.

Trả lời



Số chính phương là số bằng bình phương của số tự nhiên

(Ví dụ: Các số chính phương: 0; 1; 4; 9; 16; 25; ...)



6. Trong các số sau, số nào là số chính phương ?

0 ; 1 ; 18 ; 25 ; 49 ; 81 ; 90 ; 200 ; 1000 .

Trả lời

.....

7. a) Tìm các số từ 1 đến 50 là bình phương của một số tự nhiên;

b) Tìm các số từ 51 đến 100 là bình phương của một số tự nhiên;

c) Tìm các số từ 1 đến 50 là lập phương của một số tự nhiên;

d) Tìm các số từ 51 đến 100 là lập phương của một số tự nhiên;

Trả lời

a) Số cần tìm là :

b) Số cần tìm là :

c) Số cần tìm là :

d) Số cần tìm là :

8. Mỗi số sau có là số chính phương không?

a) $1^3 + 2^3$

b) $1^3 + 2^3 + 3^3$

c) $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$



9. Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy

thừa của 10 theo mẫu: $\overline{abcd} = a.10^3 + b.10^2 + c.10 + d$.

a) $64\,391 =$

c) $7\,895 =$

d) $12\,576 =$



Dạng 3: Thực hiện phép tính

10. Tính

Mẫu: $2.10^3 + 7.10^2 + 8.10 + 7 = 2000 + 700 + 80 + 7 = 2787$

a) $2.10^3 + 6.10^2 + 0.10 + 1 =$

b) $5.10^4 + 7.10^3 + 9.10^2 + 1.10 + 5 =$



c) $6.10^4 + 9.10^3 + 9.10^2 + 2.10 + 3 = \dots\dots\dots$
 d) $9.10^4 + 2.10^3 + 4.10^2 + 0.10 + 9 = \dots\dots\dots$

11. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $5^4 = \dots\dots\dots$

b) $3^4 : 3^2 = \dots\dots\dots$

c) $2^4.2^2 = \dots\dots\dots$

d) $(2^4)^2 = \dots\dots\dots$

12. Tính giá trị các biểu thức sau và viết kết quả dưới dạng một lũy thừa của một số:

a) $A = 2^2.5^2 - 3^2 - 10 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

b) $B = 3^3.3^2 + 2^2 + 3^2 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

c) $C = 5.4^3 + 2^4.5 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

d) $D = 5^3 + 6^3 + 7^3 + 79.2^2 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

13. Tính giá trị các biểu thức sau và viết kết quả dưới dạng một lũy thừa của một số:

a) $E = 3.(5^2 - 4^2);$

b) $F = 8^2 + 6^2 + 5^2;$

c) $G = 5.4^2 + 3^2.5.2 - 1;$

d) $H = 6^3 - 8^2 - 2^3;$

i) $I = 2 + 3^2 + 4^2 + 13^2;$

j) $J = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3;$

k) $K = 5^3 + 6^2 + 8^2;$

l) $L = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3;$

Dạng 4: Tìm cơ số hoặc số mũ trong một đẳng thức



PHƯƠNG PHÁP

Nếu $a^m = a^n$ thì $m = n$.

Nếu $a^m = b^m$ thì $a = b$.



14. Tìm số tự nhiên n biết

a) $2^n = 16$

.....

.....

b) $3^n = 243$

.....

.....

c) $4^n = 4096$

.....

.....

d) $5^n = 15625$

.....

.....

e) $4^{n-1} = 1024$

.....

.....

.....

f) $6^{n+3} = 216$

.....

.....

.....

15. Tìm số tự nhiên x , biết:

a) $x^2 = x^3$

.....

.....

.....

.....

b) $3^{x-1} = 27$

.....

.....

c) $3^{x+1} = 9$

.....

.....

d) $6^{x-1} = 36$

.....

.....

.....

e) $3^{2x+1} = 27$

.....

.....

.....

f) $x^{50} = x$

.....

.....

.....

.....

.....

16. Tìm số tự nhiên x , biết:

a) $(2x-1)^3 = 125$

b) $(2x-1)^5 = x^5$

c) $2x^5 + 2 = 4$

d) $4x^3 + 15 = 19$

e) $(x+1)^2 = 4$

f) $(x-1)^2 = 25$

17. Tìm x biết

a) $(2x+1)^3 = 9.81$

.....

.....

.....

.....

b) $5^x + 5^{x+2} = 650$

.....

.....

.....

.....

c) $(4x-1)^2 = 25.9$

.....

.....

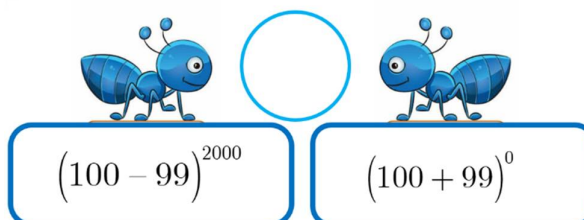
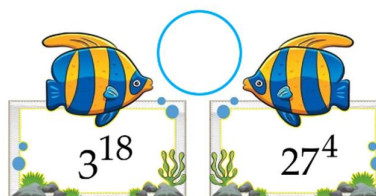
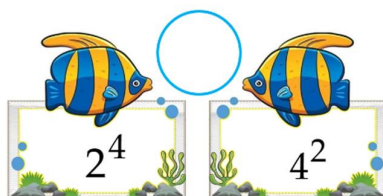
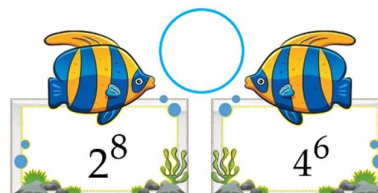
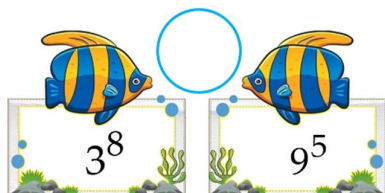
.....

.....



Dạng 5: So sánh hai lũy thừa

18. So sánh



19. So sánh: (Đưa về cùng cơ số hoặc cùng số mũ)

a) 2^{100} và 1024^9

b) 5^{30} và 6.5^{29}

c) 2^{98} và 9^{49}

d) 10^{30} và 2^{100}

Trả lời

.....

.....

.....

.....

CÁC BÀI TOÁN KHÓ VỀ SO SÁNH LŨY THỪA

20. So sánh: (cùng cơ số hoặc cùng số mũ)

a) 27^{11} và 81^8

b) 625^5 và 125^7

c) 5^{36} và 11^{24}

d) 3^{2n} và 2^{3n}

21. So sánh:

a) 99^{20} và 9999^{10}

b) 2^{300} và 3^{200}

c) 3^{500} và 7^{300}

d) 8^5 và 3.4^7

22. So sánh : (so sánh trung gian và các biện pháp khác)

a, 3^{21} và 2^{31}

b, 5^{299} và 3^{501}

c) 5^{23} và 6.5^{22}

d, 10^{10} và 48.50^5

e, 125^5 và 25^7

f, 3^{54} và 2^{81}



23. So sánh:

a) $A = 222^{333}$ và $B = 333^{222}$ b) $C = 2^{69}$ và $D = 5^{31}$

Dạng 6: Tính giá trị biểu thức (dạng khó)

24. Tính giá trị của biểu thức: $A = 2002.20012001 - 2001.20022002$

25. Tính:

a) $A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{100}$

b) $B = 1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^{150}$

c) $C = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{1000}$

26. Cho $S = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^9$. So sánh S với 5.2^8 .

27. So sánh hai biểu thức A và B , biết: $A = \frac{10^{15} + 1}{10^{16} + 1}$ và $B = \frac{10^{16} + 1}{10^{17} + 1}$

28. So sánh hai biểu thức C và D , biết: $C = \frac{2^{2008} - 3}{2^{2007} - 1}$ và $D = \frac{2^{2007} - 3}{2^{2006} - 1}$

Dạng 7 : Chứng minh chia hết (dạng khó)

29. Chứng minh rằng:

a. $A = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{11}$ chia hết cho 4

b. $B = 16^5 + 2^{15}$ chia hết cho 33

c. $C = 5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^8$ chia hết cho 30

d. $D = 45 + 99 + 180$ chia hết cho 9

e. $E = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{119}$ chia hết cho 13

f. $F = 10^{28} + 8$ chia hết cho 72

g. $G = 8^8 + 2^{20}$ chia hết cho 17

h. $H = 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{60}$ chia hết cho 3, 7, 15

i. $I = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{1991}$ chia cho 13 và 41

j. $J = 10^n + 18n - 1$ chia hết cho 27

k. $K = 10^n + 72n - 1$ chia hết cho 81

Dạng 8 : Tìm chữ số tận cùng



PHƯƠNG PHÁP



- Chữ số tận cùng của một tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số hàng đơn vị.
- Tích các số lẻ luôn là một số lẻ.
- Tích của một số chẵn và một số tự nhiên bất kì luôn là số chẵn
- Các số có tận cùng là 0;1;5;6 nâng lũy thừa lên bao nhiêu lần cũng là 0;1;5;6
- Các số tự nhiên tận cùng bằng những chữ số 3,7,9 khi nâng lên lũy thừa $4n$ đều có tận cùng bằng 1.
- Các số tự nhiên tận cùng bằng những chữ số 2,4,8 khi nâng lên lũy thừa $4n$ đều có tận cùng bằng 6.

30. Tìm chữ số tận cùng của các số sau:

a) 215^{2005}

b) 156^{152}

c) 241^{112}

d) 210^{579}

Các số trên có chữ số tận cùng lần lượt là:



31. Tìm chữ số tận cùng của các số sau:

a) 19^{204}

b) 242^{2040}

c) 4528^{2152}

d) 213^{3484}

Trả lời

.....

.....

.....

.....

32. Tìm chữ số tận cùng của các biểu thức sau:

a) $A = 7^{1012} - 3^{1012}$

b) $B = 9^{2016} - 8^{2016}$

c) $C = 5^{1081} + 3^{440}$

d) $D = 126^{45} - 125^{40}$



BÀI 7. THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

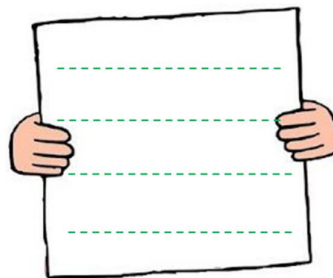
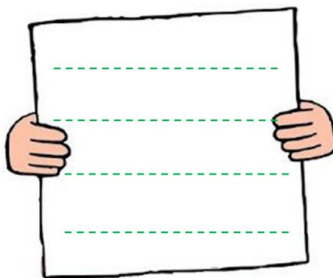
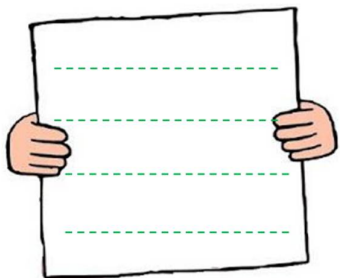
Dạng 1: Thực hiện phép tính

1. Tính

a) $5 \cdot 2^2 - 18 : 3$

b) $17.85 + 15.17 - 120$

c) $2^3 \cdot 17 - 2^3 \cdot 14$



2. Tính

a) $20 - [30 - (5 - 1)^2]$

b) $75 - (3 \cdot 5^2 - 4 \cdot 2^3)$

c) $2 \cdot 5^2 + 3 : 71^0 - 54 : 3^3$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

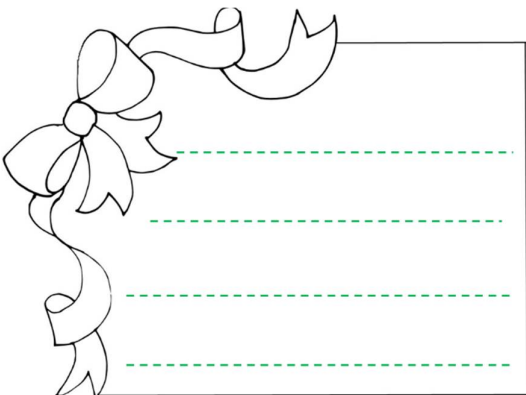
.....

.....

3. Tính

a) $12 : \{400 : [500 - (125 + 25 \cdot 7)]\}$

b) $3^2 \cdot [(5^2 - 3) : 11] - 2^4 + 2 \cdot 10^3$



4. Tính

a) $375 : \{32 - [4 + (5 \cdot 3^2 - 42)]\} - 14$

b) $\{210 : [16 + 3 \cdot (6 + 3 \cdot 2^2)]\} - 3$

c) $500 - \{5[409 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2] - 1724\}$

d) $303 - 3 \cdot \{[655 - (18 : 2 + 1) \cdot 4^3 + 5]\} : 10^0$



5. Tính

a) $5^3 + (3^4 + 4) \cdot 2 + (27 - 3) : 4$

b) $124 : [3^2 \cdot 7 - (1^{10} + 24) : 5^2]$

c) $245 - 4[16 : 8 + 2(4 \cdot 3^2 - 9)]$

d) $375 : 5^3 - (3^8 : 3^6 - 2 \cdot 2^3)$

6. Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lý:

a) $A = 27.36 + 73.99 + 27.14 - 49.73$

b) $B = (4^5 \cdot 10 \cdot 5^6 + 25^5 \cdot 2^8) : (2^8 \cdot 5^4 + 5^7 \cdot 2^5)$



7. Tính hợp lý:

a) $4 \cdot 24 \cdot 5^2 - (3^3 \cdot 18 + 3^3 \cdot 12)$

b) $2^3 \cdot 7 \cdot 5^3 - (5^2 \cdot 65 + 5^2 \cdot 35)$

c) $2^2 \cdot 74 \cdot 5^2 + 5^2 \cdot 26 \cdot 4 - 7000$

d) $55 \cdot 2^2 \cdot 5 + 4 \cdot 89 \cdot 5^2 - 3^2 \cdot 10^3$

e) $[(315 + 372) \cdot 3 + (372 + 315) \cdot 7] : (26 \cdot 13 + 74 \cdot 13 + 74)$

Dạng 2: Tìm số tự nhiên x

8. Tìm số tự nhiên x biết :

a) $4x + 18 : 2 = 13$

.....

b) $130 - (100 + x) = 25$

.....

c) $5 \cdot (x + 12) + 22 = 92$

.....

d) $250 - 10 \cdot (24 - 3x) : 15 = 244$

.....



9. Tìm số tự nhiên x , biết:

a) $17.6^2 - 230 : x = 589$.

b) $293 - 2^3.3^3 + x : 25 = 80$

c) $4.5^2 - x : 2^3 = 91$

d) $240 : (x - 5) = 2^2.5^2 - 20$

10. Tìm $x \in \mathbb{N}$, biết:

a) $(5^2.23 - 5^2.13)x = 6.5^3$;

b) $x^2 - [666 : (24 + 13)] = 7$.

11. Tìm số tự nhiên x biết:

a) $5(x - 7) = 0$

b) $95 - 5(x + 2) = 45$

c) $6(2x + 2^3) + 40 = 100$

d) $3(3x + 9) + 6 = 96$

e) $2^6 + (5 + x) = 3^4$

12. Tìm $x \in \mathbb{N}$, biết:

a) $10 + 2x = 4^5 : 4^3$

b) $2x - 2^0 = 3^5 : 3^3$

c) $6(x + 2^3) + 40 = 100$

d) $2^2.(x + 3^2) - 5 = 55$

13. Tìm số tự nhiên x biết :

a) $70 - 5.(x - 3) = 45$;

b) $10 + 2x = 4^5 : 4^3$.

c) $60 - 3(x - 2) = 51$;

d) $4x - 20 = 2^5 : 2^3$.

14. Tìm $x \in \mathbb{N}$, biết:

a) $2^x + 2^{x+1} = 96$;

b) $3^{8x+4} = 81^{x+3}$

c) $x^{2015} = x^{2016}$

d) $(4x - 1)^3 = 27.125$

15*. Tìm x (dạng nâng cao)

a) $(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + \dots + (x + 50) = 1375$

b) $x + (x + 2) + (x + 4) + \dots + (x + 100) = 2601$

c) $\overline{1x32} + \overline{7x8} + \overline{4x} = \overline{200x}$

d) $1 + 2 + 3 + \dots + x = 500500$



Dạng 3: Dạng toán thực tế

16. Bảng sau liệt kê các loại đồ dùng học tập mà bạn Khôi đã mua.

Số thứ tự	Loại đồ dùng	Số lượng	Giá tiền (đồng)
1	Bút bi	8	3 500
2	Bút chì	4	4 200
3	Gôm (tẩy)	3	6 700
4	Bút xóa	6	22 000
5	Kéo	1	35 000
6	Thước	3	5 000

Tính tổng số tiền mà bạn Khôi phải trả?

17. Một cửa hàng trong 9 tháng đầu năm bán được 1320 chiếc điện thoại. Trong 3 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 160 chiếc. Hỏi trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc điện thoại?

18. Một công ty cần chuyển 24 thùng hàng từ cảng về kho, thùng hàng gồm có 2 loại: loại thứ nhất mỗi thùng nặng 300 kg và có 14 thùng. Loại thứ hai mỗi thùng nặng 450 kg và có 10 thùng. Để chuyển hàng công ty dùng các xe, mỗi xe chở được 1 tấn. Hỏi công ty cần ít nhất bao nhiêu xe để chuyển hết các thùng hàng về kho cùng một lúc?

19. Một sà lan chở hàng từ bến A đến bến B cách nhau 60 km rồi lại trở về bến cũ với vận tốc riêng không đổi là 25 km/h. Vận tốc dòng nước là 5 km/h. Tính vận tốc trung bình của sà lan trong cả thời gian đi và về.

20. Để chuẩn bị cho năm học mới, Nam đã đi hiệu sách để mua sách vở và một số đồ dùng học tập. Nam mua 40 quyển vở, 12 chiếc bút bi, 8 chiếc bút chì, Tổng số tiền Nam phải thanh toán là 350000 đồng. Nam chỉ nhớ giá một quyển vở là 7000 đồng, giá một chiếc bút chì là 3500 đồng. Hãy giúp Nam xem giá một chiếc bút bi giá bao nhiêu tiền.



Dạng 4: Thêm các phép tính hoặc các dấu ngoặc phù hợp

21. Hãy dùng năm số 3, dấu các phép tính, dấu ngoặc để viết thành dãy tính có kết quả lần lượt là 2; 3; 4; 5.

Trả lời

.....

22. Hãy dùng sáu số 5, dấu các phép tính, dấu ngoặc để viết thành dãy tính có kết quả lần lượt là 100; 50; 15

Trả lời

.....

.....

.....

23. Hãy dùng năm số 9 dấu các phép tính, dấu ngoặc để viết ít nhất 2 dãy tính có kết quả bằng 10

Trả lời

.....

.....

.....

24. Hãy dùng bốn số 2, dấu các phép tính, dấu ngoặc để viết thành dãy tính có kết quả lần lượt là 0; 1; 2; 3; 4

Trả lời

.....

.....

.....

25: Hãy đặt dấu ngoặc thích hợp vào trong dãy tính sau: $7.9 + 12 : 3 - 2$ để được kết quả bằng:

a) 23

b) 75

Trả lời

.....

.....

26. Hãy đặt dấu ngoặc thích hợp vào trong dãy tính sau: $8.7 - 36 : 6 + 6$ để được kết quả bằng:

a) 53

b) 14

Trả lời

.....

.....